IMPLEMENTASI FIREWALL BERBASIS LINUX MENGGUNAKAN IPTABLES UNTUK MITIGASI SERANGAN SYN FLOOD PADA SERVER UBUNTU

Mata Kuliah
Keamanan Data dan Informasi



KELOMPOK 4

Disusun Oleh:

Irma Aulia	(24051204005)
Kaysa Karuma Amalia	(24051204011)
Maskurotin Faizah	(24051204015)
Firzakarin Sayyidatina	(24051204017)
Syifa Nayla Artika Dewi	(24051204238)

Dosen Pembimbing:
I Made Suartana, S.Kom., M.Kom.

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....**i**
BAB I.....**4**
PENDAHULUAN.....**4**
1.1 Latar Belakang.....4
1.2 Rumusan Masalah.....4
1.3 Tujuan.....5
1.4 Batasan Implementasi.....5
BAB II.....**6**
KAJIAN TEORI.....**6**
2.1 Konsep Mekanisme Yang Dipilih.....6
2.2 Ancaman Yang Ditargetkan.....6
2.3 Studi Literatur.....7
BAB III.....**10**
PERANCANGAN.....**10**
3.1 Topologi Jaringan Lab.....10
3.2 Arsitektur Sistem.....11
3.3 Justifikasi Pemilihan Tools.....12
BAB IV.....**14**
IMPLEMENTASI.....**14**
4.1 Setup Jaringan VirtualBox.....14
4.2 Identifikasi Alamat IP Host-Only.....15
4.3 Instalasi dan Konfigurasi Web Server Apache.....16
4.4 Instalasi dan Konfigurasi FTP Server (ProFTPD).....18
4.5 Pengujian Ftp Dan Http.....19
4.6 Instalasi dan Konfigurasi Suricata.....20
4.7 Monitoring Log Suricata.....21
4.8 Simulasi Serangan SYN Flood Menggunakan Hping3.....22
4.9 Analisis Hasil Deteksi Suricata.....22
4.10 Implementasi Firewall Menggunakan iptables.....23
4.11 Pengujian Firewall Setelah Implementasi.....24
4.12 Analisis Hasil Pengujian.....25
BAB V.....**26**
PENGUJIAN.....**26**
5.1 Skenario Serangan.....26
5.2 Hasil Deteksi/Blokir.....26
5.3 Analisis Log.....27
5.4 Tabel Perbandingan Before/After.....27

BAB VI.....29
PEMBAHASAN.....29
6.1 Evaluasi Efektivitas..... 29
6.2 Keterbatasan.....29
6.3 Perbandingan Dengan Pendekatan Lain..... 29
6.4 Saran Pengembangan.....29
BAB 7..... 30
PENUTUP.....30
7.1 Kesimpulan..... 30
7.2 Daftar Pustaka.....30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan jaringan adalah salah satu elemen krusial dalam pengelolaan sistem komputer, khususnya dalam lingkungan laboratorium yang digunakan untuk simulasi, pengujian, dan pembelajaran terkait keamanan siber. Dalam sebuah jaringan, lalu lintas data yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai risiko, seperti akses tanpa izin, pemindaian port, eksploitasi layanan, hingga serangan yang bertujuan mengganggu ketersediaan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan memerlukan mekanisme pertahanan yang mampu untuk memantau dan membatasi aktivitas yang mencurigakan.

Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan jaringan adalah dengan menggunakan firewall. Firewall berfungsi untuk mengelola lalu lintas jaringan dengan menerapkan peraturan tertentu terhadap paket data yang masuk dan keluar. Pada sistem yang berbasis Linux, penerapan firewall dapat dilakukan menggunakan iptables karena dapat melakukan proses penyaringan, pemblokiran, dan pengaturan lalu lintas jaringan langsung pada sistem operasi Linux.

Dalam proposal ini, implementasi firewall dilakukan dalam lingkungan simulasi jaringan di laboratorium. Sistem ini dirancang dengan beberapa komponen utama, yaitu sisi penyerang atau node penyerang yang menggunakan Kali Linux, sisi pertahanan atau node keamanan yang menggunakan firewall dan IDS, serta sisi target yang menggunakan Ubuntu. Penggunaan beberapa node tersebut bertujuan untuk menggambarkan skenario keamanan jaringan dengan lebih realistis, tetapi tetap dalam lingkungan simulasi yang aman dan terkendali.

Selain firewall, digunakan juga Suricata sebagai Sistem Deteksi Intrusi untuk membantu identifikasi aktivitas yang mencurigakan di jaringan. Di sisi pengujian, tools seperti Nmap, Metasploit, dan hping3 digunakan untuk mensimulasikan aktivitas pemindaian, eksploitasi, dan serangan tertentu pada jaringan. Dengan desain ini, diharapkan implementasi firewall berbasis Linux dapat menunjukkan bagaimana proses mendeteksi dan memblokir ancaman dilakukan dalam jaringan laboratorium.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang ada, rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara merancang topologi jaringan di laboratorium untuk implementasi firewall berbasis Linux?
2. Bagaimana cara menerapkan firewall berbasis Linux dengan iptables di dalam lingkungan simulasi jaringan?
3. Bagaimana sistem IDS seperti Suricata dapat berperan dalam mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada lalu lintas jaringan?
4. Bagaimana hasil dari pengujian firewall terhadap skenario ancaman seperti pemindaian jaringan, eksploitasi layanan, dan serangan DoS?
5. Bagaimana perbandingan kondisi jaringan sebelum dan setelah penerapan firewall?

1.3 Tujuan

Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk membuat dan menerapkan firewall berbasis Linux pada jaringan laboratorium. Ini dilakukan agar orang dapat memahami bagaimana firewall mengatur lalu lintas jaringan, membatasi akses yang tidak diizinkan, dan membantu melindungi sistem target dari tindakan mencurigakan.

Tujuan proposal ini juga adalah untuk menguji kinerja firewall dan sistem pengenalan intrusi dalam menghadapi berbagai skenario ancaman jaringan. Pengujian dilakukan pada lingkungan simulasi dengan alat keamanan seperti Nmap, Metasploit, dan hping3. Hasilnya menunjukkan kemampuan sistem untuk menemukan, memblokir, dan membandingkan kondisi jaringan baik sebelum maupun sesudah penerapan mekanisme keamanan.

1.4 Batasan Implementasi

Implementasi sistem pada penelitian ini dilakukan dalam lingkungan virtual menggunakan VirtualBox dengan dua mesin virtual, yaitu Kali Linux sebagai attacker dan Ubuntu Server sebagai target. Sistem keamanan yang diterapkan terdiri dari firewall berbasis Linux menggunakan iptables dan Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata. Layanan yang diamankan pada server target dibatasi pada layanan HTTP yang dijalankan oleh Apache dan layanan FTP yang dijalankan oleh ProFTPD.

Pengujian keamanan difokuskan pada simulasi serangan Denial of Service (DoS) berupa SYN Flood yang dijalankan menggunakan Hping3 dari Kali Linux menuju Ubuntu Server. Proses deteksi serangan dilakukan melalui Suricata dengan memanfaatkan file log fast.log dan eve.json, sedangkan mekanisme mitigasi dilakukan menggunakan aturan firewall yang diterapkan pada iptables.

Selain itu, pengujian hanya dilakukan pada jaringan lokal virtual yang dibangun menggunakan Host-Only Adapter dan tidak melibatkan jaringan publik. Penelitian ini juga tidak membahas implementasi Intrusion Prevention System (IPS), analisis performa sistem, pengukuran throughput jaringan, maupun metode keamanan lanjutan lainnya di luar penggunaan Suricata dan iptables.

BAB II
KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Mekanisme Yang Dipilih

Implementasi ini menerapkan mekanisme berupa firewall berbasis Linux yang dipadukan dengan Intrusion Detection System (IDS). Peran firewall adalah mengendalikan dan membatasi lalu lintas jaringan berdasarkan aturan spesifik, sedangkan IDS bertugas mengawasi aktivitas jaringan serta mendeteksi pola serangan yang mencurigakan.

Di sistem Linux, implementasi firewall dapat dilakukan menggunakan iptables. Iptables beroperasi dengan menyaring paket berdasarkan IP address, protokol, port, dan arah traffic jaringan. Pada implementasi ini, iptables dimanfaatkan untuk membatasi akses dari node attacker menuju node target, sehingga dapat memblokir atau membatasi lalu lintas yang tidak mematuhi aturan.

Sebagai pelengkap iptables, sistem juga memanfaatkan Suricata sebagai IDS. Suricata mengawasi paket jaringan secara real-time dan menimbulkan alerts ketika aktivitas mencurigakan terdeteksi, mencakup port scanning, exploitation attempts, atau serangan Denial of Service. Dengan perpaduan ini, sistem tidak sekadar memblokir traffic tetapi juga dapat mengidentifikasi tanda-tanda serangan melalui log dan peringatan.

Mekanisme ini sejalan dengan rancangan implementasi yang tercantum dalam dokumen, yaitu: sisi penyerang menggunakan Kali Linux, sisi pertahanan menggunakan firewall dan IDS, serta sisi target menggunakan Ubuntu. Struktur tersebut memungkinkan pengujian keamanan dilakukan dalam lingkungan simulasi yang aman dan terkontrol.

2.2 Ancaman Yang Ditargetkan

Dalam implementasi ini, ancaman yang ditargetkan merupakan ancaman jaringan standar yang dapat direplikasi dalam lingkungan laboratorium. Ancaman yang pertama adalah unauthorized access, yang mencakup upaya koneksi dari device atau pengguna yang tidak memiliki wewenang untuk mengakses layanan tertentu. Ancaman ini dapat diatasi melalui rules iptables yang membatasi koneksi berdasarkan IP address, port, dan protocol.

Ancaman yang kedua adalah port scanning. Port scanning dilaksanakan untuk mengetahui port atau layanan yang aktif di sistem target. Aktivitas ini sering menjadi langkah awal sebelum serangan lanjutan dilakukan. Dalam implementasi ini, Suricata digunakan untuk mendeteksi pola port scanning, sedangkan iptables dapat membatasi koneksi dari sumber yang mencurigakan.

Ancaman yang ketiga adalah eksploitasi layanan yang rentan. Serangan ini dilakukan dengan pemanfaatan kelemahan keamanan pada layanan tertentu yang beroperasi di sistem target. Suricata dapat membantu mendeteksi pola eksploitasi berdasarkan rules, sementara iptables dapat membatasi akses ke layanan beresiko tinggi.

Ancaman yang keempat adalah Denial of Service (DoS), serangan yang bertujuan melumpuhkan sistem atau jaringan agar layanan tidak dapat berfungsi secara normal. Pada skenario ini, IDS digunakan untuk mendeteksi lonjakan traffic yang tidak normal, sedangkan firewall dapat membatasi atau memblokir traffic dari sumber tertentu.

Ancaman lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah miskonfigurasi firewall. Kesalahan dalam penyetelan rules dapat mengakibatkan port-port penting tetap terbuka atau traffic berbahaya lolos.Maka dari itu, firewall bukanlah sekadar ornament saja. Apabila rules diatur dengan sembarangan, sistem akan tetap vulnerable.

2.3 Studi Literatur

1. Network Security Suite with IPTables and Machine Learning (2025)

   Fokus: Penelitian mengenai integrasi firewall berbasis iptables dengan machine learning untuk mendeteksi phishing dan memperketat kebijakan lalu lintas jaringan guna mencegah akses tidak sah.

   Tautan: https://ieeexplore.ieee.org/document/11099976/

2. Multi-Layer Multi-Technology Firewall Optimisation in Beyond 5G Networks Using Machine Learning Classifiers (2024)

   Fokus: Menjelaskan optimasi sistem firewall multi-layer pada fungsi virtual jaringan (VNF). Penelitian ini secara khusus menguji dan mengonfigurasi kumpulan rules pada iptables dan Linux traffic control.

   Tautan: https://ieeexplore.ieee.org/document/10636539/

3. Firewall Configuration Review Tool with Secure Data Transmission (2026)

   Fokus: Mengatasi ancaman akibat miskonfigurasi firewall. Riset ini membuat otomatisasi untuk menganalisis dan memvalidasi aturan (rules) pada iptables untuk mendeteksi port terbuka dan celah keamanan.

   Tautan: https://ieeexplore.ieee.org/document/11459602/

4. KNFS: A High-Performance, Security-Enhanced NFS Based on eBPF (2024)

Fokus: Riset performa jaringan yang menjadikan iptables Linux sebagai garis dasar perbandingan (komparasi kinerja) dalam memeriksa Access Control List (ACL) saat jaringan diberi banyak rules.

Tautan: https://ieeexplore.ieee.org/document/11083204/

5. NetVisionary: An Automated and Scalable Suricata-Based IDS Platform (2026)

   Fokus: Relevan dengan simulasi video kamu. Membahas pembangunan platform sistem deteksi intrusi berbasis Suricata yang skalabel dan otomatis untuk menekan false positive pada lalu lintas jaringan.

   Tautan: https://ieeexplore.ieee.org/document/11364460/

6. Managing Network Security in IT Sector using the Suricata (2025)

   Fokus: Kajian tentang bagaimana Suricata beroperasi sebagai IDPS (Intrusion Detection and Prevention System) yang dapat memantau log jaringan layaknya simulasi skenario serangan pada VM.

   Tautan: https://ieeexplore.ieee.org/document/11080990/

7. Network Anomaly Detection Using Suricata and Deep Reinforcement Learning (2026)

   Fokus: Menyoroti arsitektur keamanan di mana Suricata digunakan secara adaptif untuk mendeteksi anomali paket jaringan secara real-time, mempercepat respons terhadap insiden seperti Denial of Service.

   Tautan: https://ieeexplore.ieee.org/document/11414232/

8. RuleXploit: A Framework for Generating Suricata Rules from Exploits (2025)

   Fokus: Penelitian yang menawarkan metode mitigasi serangan siber dengan cara mengekstrak rules Suricata langsung dari kode eksploitasi peretas.

   Tautan: https://ieeexplore.ieee.org/document/11130010/

9. OTX AlienVault Indicator of Compromise Implementation on MISP Threat Sharing for Network Intrusion Detection System Suricata (2026)

   Fokus: Implementasi sistem deteksi Network Intrusion Detection System (NIDS) menggunakan Suricata yang diintegrasikan dengan platform berbagi ancaman global untuk memblokir IP dan traffic berbahaya.

   Tautan: https://ieeexplore.ieee.org/document/11383893/

10. Enhancing Cloud Security: An Integrated Threat Hunting Framework with Suricata IDS (2026)

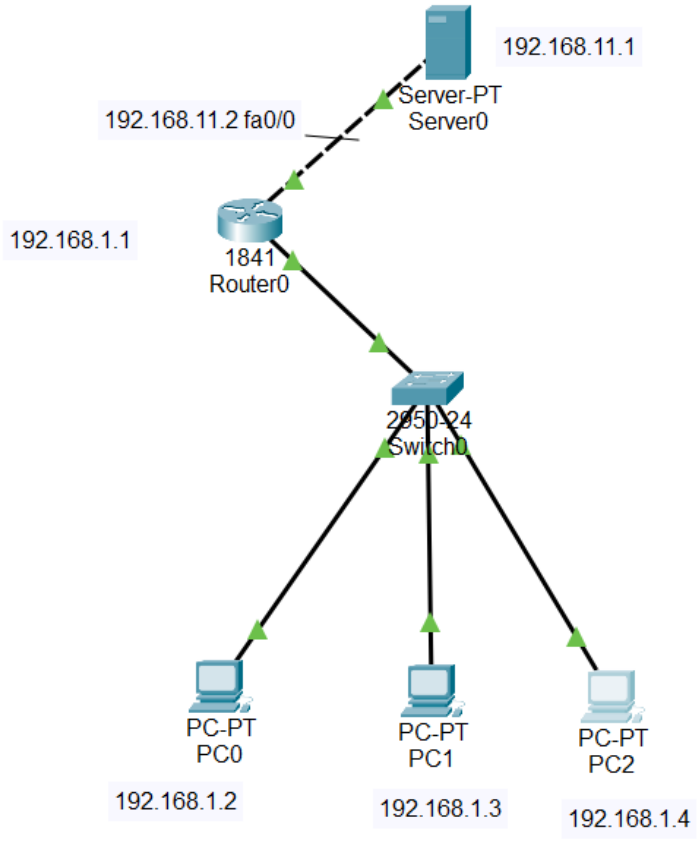
    Fokus: Merancang arsitektur keamanan tingkat lanjut di mana log penangkapan data oleh Suricata IDS digunakan untuk melacak dan menghentikan ancaman internal/eksternal pada lingkungan virtual machine / cloud.

    Tautan: https://ieeexplore.ieee.org/document/11405368/

BAB III
PERANCANGAN

3.1 Topologi Jaringan Lab

Topologi di bawah merupakan representasi konseptual yang dibuat menggunakan Cisco Packet Tracer untuk menggambarkan hubungan antar perangkat pada jaringan,



Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Server0 (Representasi NAT Adapter)	FastEthernet	192.168.11.1	255.255.255.0	192.168.1.1

Router0 (Host- Only Adapter)	FastEthernet 0/0	192.168.11.2	255.255.255.0	N/A
Router0	FastEthernet 0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
Switch0	24-Port	N/A (Layer 2)	N/A	N/A
PC0 (Ubuntu / Defender)	FastEthernet 0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1 (Kali / Attacker)	FastEthernet 0	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	FastEthernet 0	192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.1

3.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem yang diterapkan pada laboratorium ini adalah Arsitektur Keamanan Defensif Berbasis Virtualisasi. Arsitektur ini memisahkan lingkungan secara logis menjadi tiga entitas utama untuk mensimulasikan skenario serangan dunia nyata dengan aman:

1. **Sisi Ofensif (Attacker Node):** Dijalankan menggunakan Kali Linux. Lapisan ini berfungsi sebagai sumber ancaman (*threat actor*) yang bertugas melakukan tahap pengintaian (*reconnaissance*), meluncurkan serangan *Denial of Service* (DoS), dan melakukan penetrasi ke dalam sistem target.
2. **Sisi Inspeksi & Pertahanan (Security Node):** Diperankan oleh Firewall & IDS VM. Lapisan ini adalah inti dari arsitektur pertahanan, bertugas memonitor anomali lalu lintas jaringan yang masuk (*Intrusion Detection*) dan secara proaktif mengeksekusi

aturan pemblokiran (*Firewall Rules*) untuk memitigasi serangan sebelum merusak target utama.

3. **Sisi Korban (Target Node):** Dijalankan menggunakan Ubuntu. Bertindak sebagai server produksi yang menjalankan layanan dengan kerentanan tertentu (seperti ProFTPD versi lama), yang digunakan untuk membuktikan keampuhan serangan dari *Attacker VM* sekaligus menguji respons dari *Security Node*.

3.3 Justifikasi Pemilihan Tools

Simulasi keamanan ini memanfaatkan berbagai perangkat lunak berskala industri untuk tujuan edukasi dan pengujian penetrasi (*penetration testing*). Berikut adalah justifikasi pemilihannya:

1. **Perangkat Infrastruktur (Virtualisasi):**
   a. VMware Fusion & UTM: Bertindak sebagai *hypervisor* untuk menjalankan mesin virtual secara paralel di dalam satu komputer fisik. Keduanya dipilih karena mampu menyediakan isolasi jaringan (*sandboxing*) yang kuat, sehingga *malware* atau serangan jaringan (seperti *SYN flood*) yang diluncurkan tidak akan bocor dan merusak komputer *host* atau jaringan publik.

2. **Perangkat Analisis & Ofensif (Sisi Penyerang):**
   a. Kali Linux: Merupakan sistem operasi standar industri yang sudah dilengkapi dengan ratusan alat penetration testing bawaan.
   b. Nmap: Digunakan untuk Information Gathering karena kemampuannya yang sangat cepat dan akurat dalam mendeteksi port yang terbuka dan versi layanan yang berjalan di Target VM.
   c. Metasploit Framework: Perangkat eksploitasi terbaik yang dipilih karena memiliki basis data payload yang luas, yang dalam skenario ini digunakan secara spesifik untuk memanfaatkan celah keamanan pada layanan ProFTPD 1.3.3c.
   d. hping3: Perangkat packet crafter yang sangat fleksibel. Dipilih karena kemampuannya memanipulasi paket TCP/IP secara manual, menjadikannya alat yang ideal untuk menyimulasikan serangan DoS SYN flood guna membebani Target VM.

3. **Perangkat Defensif & Monitoring (Sisi Pertahanan):**
   a. Suricata (IDS): Dipilih sebagai *Intrusion Detection System* karena merupakan mesin penganalisa ancaman jaringan berbasis *open-source* berkinerja tinggi. Suricata mampu

mencocokkan *signature* (tanda tangan) serangan secara *real-time* untuk mendeteksi anomali seperti *SYN flood* atau paket eksploitasi dari Metasploit.

b. **iptables:** Digunakan sebagai perangkat *firewall* utama karena terintegrasi langsung di tingkat *kernel* Linux. Hal ini memungkinkan pemblokiran (*drop*) atau pembatasan (*rate-limiting*) lalu lintas paket jahat dengan latensi yang sangat rendah berdasarkan laporan dari IDS.

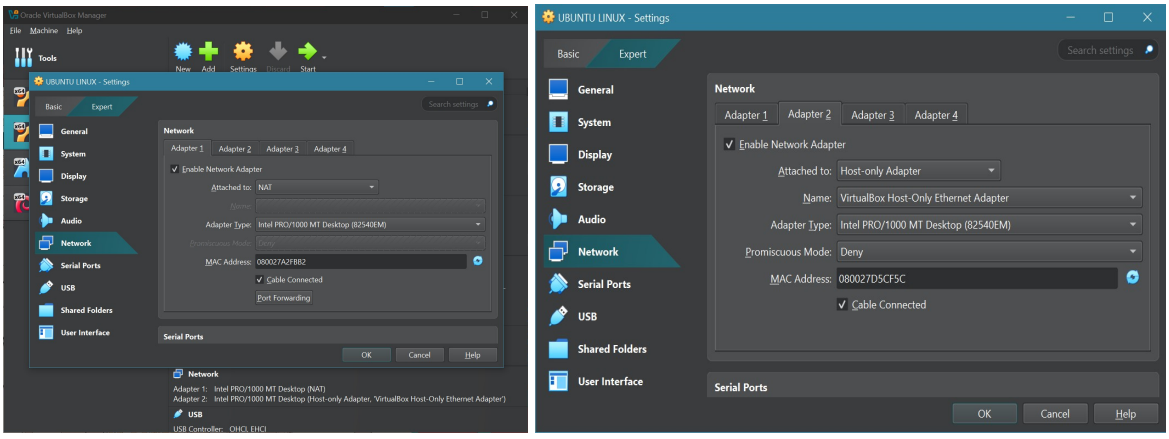
BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Setup Jaringan VirtualBox

Pada tahap awal, dilakukan konfigurasi jaringan pada mesin virtual Kali Linux dan Ubuntu yang dijalankan menggunakan VirtualBox. Konfigurasi ini bertujuan agar kedua mesin virtual dapat terhubung ke internet sekaligus dapat saling berkomunikasi dalam lingkungan pengujian yang terisolasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, digunakan dua adapter jaringan pada masing-masing mesin virtual, yaitu NAT dan Host-Only Adapter.

Konfigurasi adapter yang digunakan ditunjukkan sebagai berikut:

```
Adapter 1 : NAT
Adapter 2 : Host-Only Adapter
```

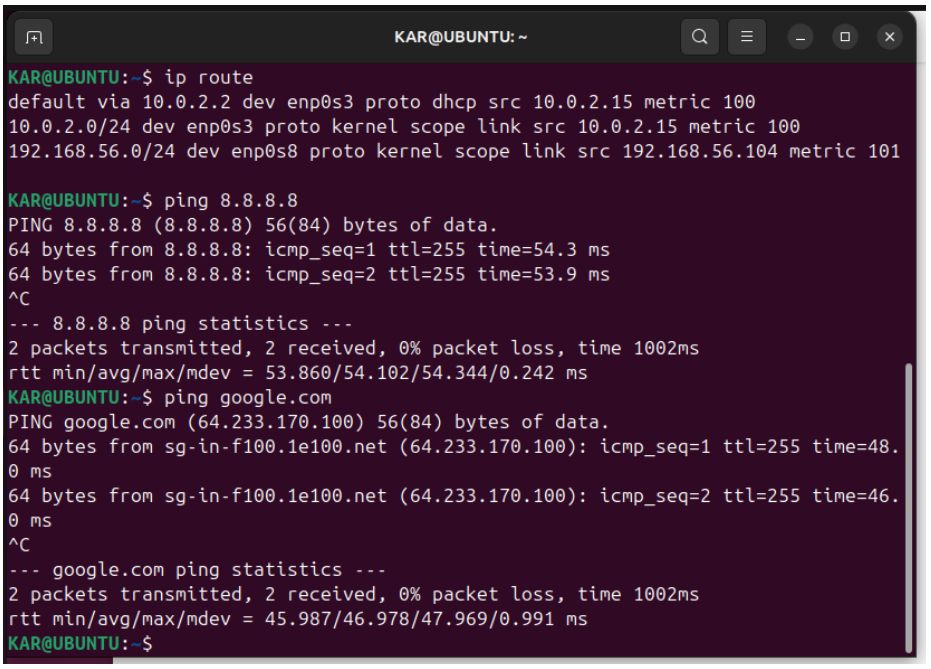


Adapter NAT digunakan untuk memberikan akses internet kepada sistem operasi Kali Linux dan Ubuntu sehingga proses instalasi paket maupun pembaruan sistem dapat dilakukan dengan lancar. Sementara itu, Host-Only Adapter digunakan untuk membangun jaringan lokal virtual yang memungkinkan Kali Linux dan Ubuntu saling berkomunikasi tanpa melibatkan jaringan eksternal.

Setelah konfigurasi jaringan selesai dilakukan, pengujian konektivitas dilakukan menggunakan beberapa perintah berikut:

```
ping 8.8.8.8
ping google.com
```

Perintah ping 8.8.8.8 digunakan untuk menguji konektivitas jaringan secara langsung, sementara ping google.com digunakan untuk memastikan layanan DNS berfungsi dengan baik.



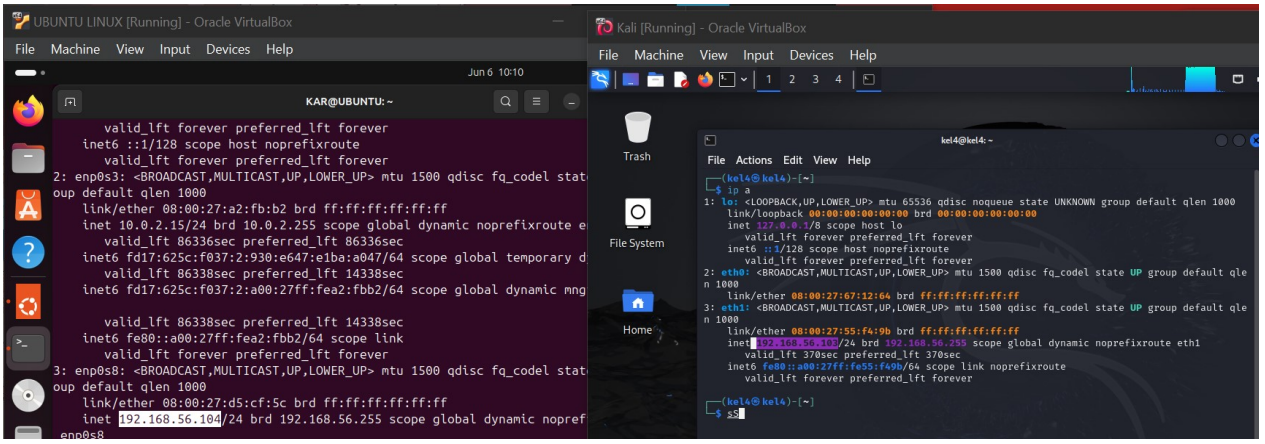
Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kali Linux dan Ubuntu berhasil terhubung ke internet melalui adapter NAT. Keberhasilan ini ditandai dengan adanya balasan (reply) dari alamat tujuan pada pengujian menggunakan perintah ping.

4.2 Identifikasi Alamat IP Host-Only

Setelah konektivitas internet berhasil dikonfigurasi, dilakukan identifikasi alamat IP yang digunakan pada jaringan Host-Only. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui alamat IP yang akan digunakan dalam proses komunikasi antara Kali Linux sebagai attacker dan Ubuntu sebagai target.

Proses identifikasi alamat IP dilakukan menggunakan perintah berikut:

```
ip a
```

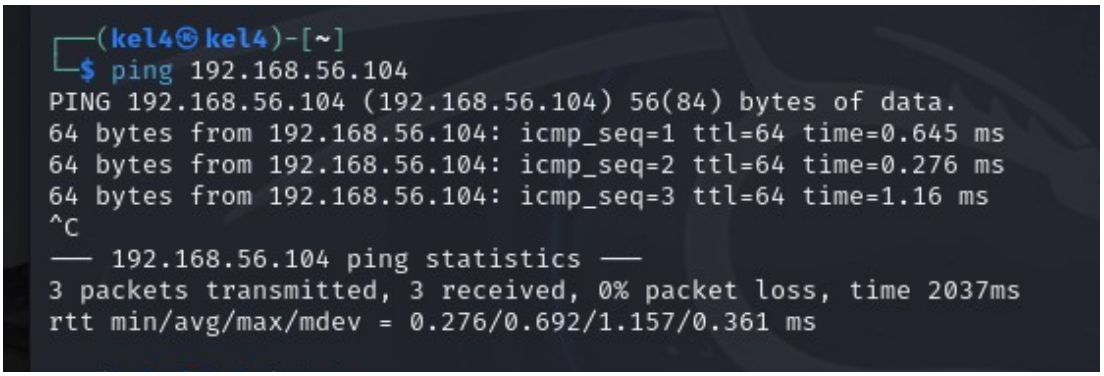


Berdasarkan hasil konfigurasi jaringan, diperoleh alamat IP sebagai berikut:

1. Kali Linux : 192.168.56.103
2. Ubuntu : 192.168.56.104

Selanjutnya dilakukan pengujian konektivitas antara kedua mesin virtual, lakukan disalah satu mesin virtual dengan alamat ip menuju mesin virtual yang akan disandingkan, contoh disini kali akan mengirim ping kepada ubuntu menggunakan perintah:

```
ping 192.168.56.104
```



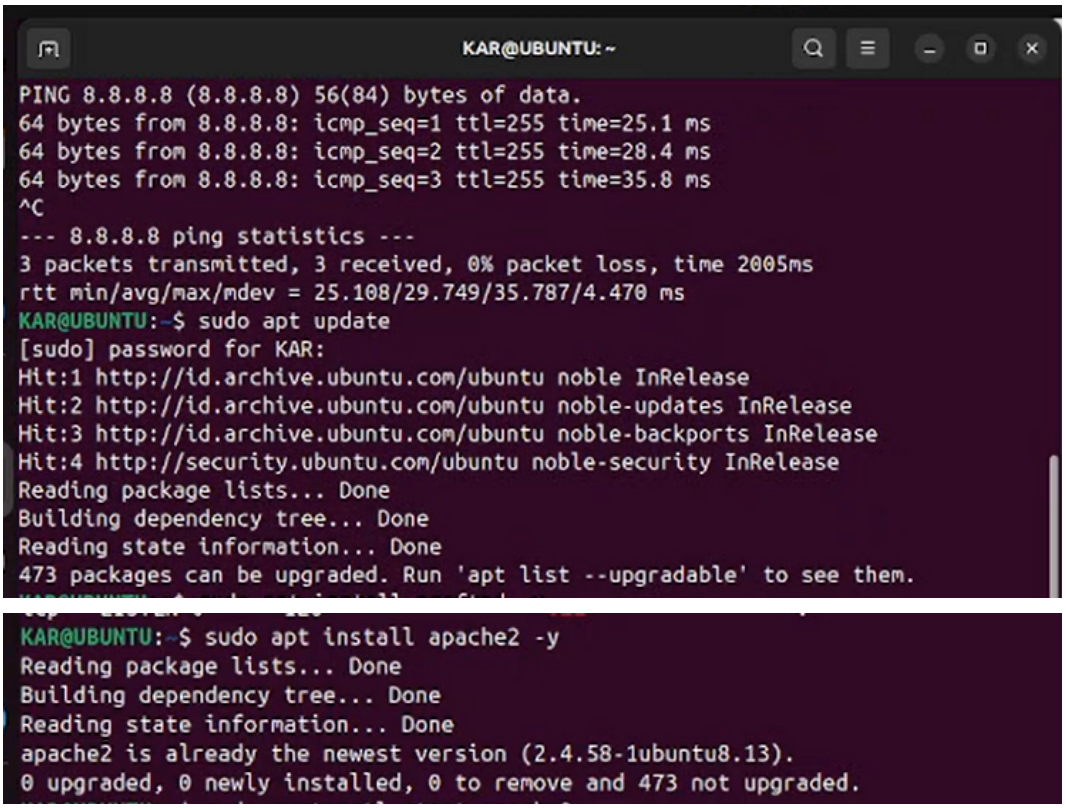
Pengujian dilakukan dari Kali Linux menuju Ubuntu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua mesin virtual dapat saling berkomunikasi dengan baik melalui jaringan Host-Only yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

4.3 Instalasi dan Konfigurasi Web Server Apache

Pada penelitian ini, Ubuntu digunakan sebagai server target yang menyediakan layanan web. Oleh karena itu, dilakukan instalasi web server Apache untuk menyediakan layanan HTTP pada port 80.

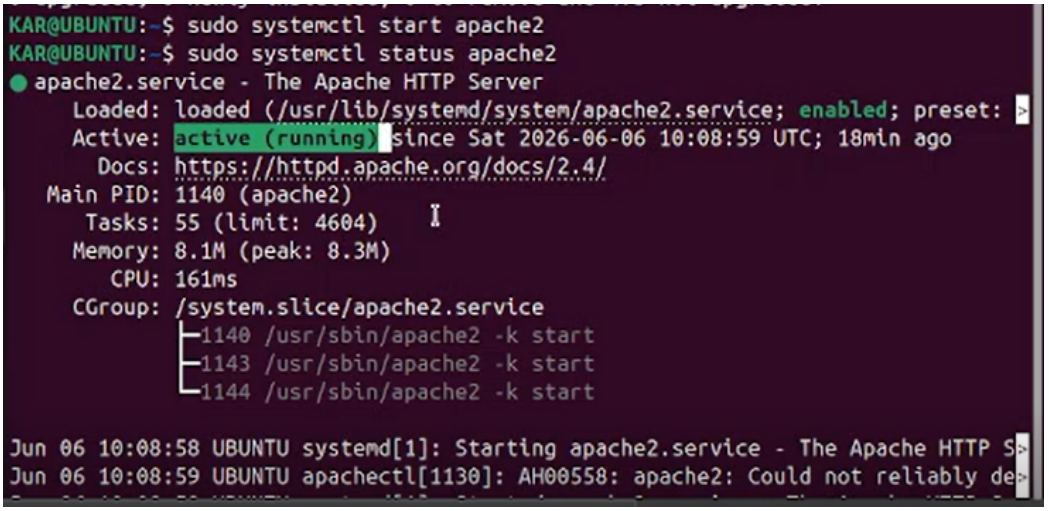
Instalasi Apache dilakukan menggunakan perintah berikut:

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
```



Setelah proses instalasi selesai, layanan Apache dijalankan menggunakan perintah:

```
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl status apache2
```



Untuk memastikan layanan web telah aktif, dilakukan pemeriksaan port menggunakan perintah:

```
sudo ss -tuln | grep :80
```



4.4 Instalasi dan Konfigurasi FTP Server (ProFTPD)

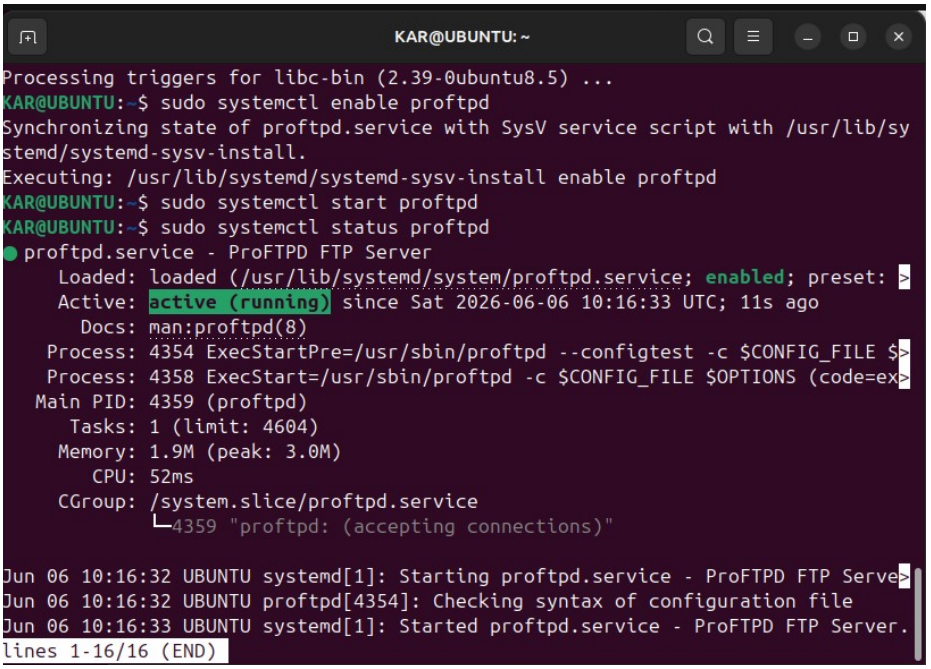
Selain layanan web Apache, pada penelitian ini juga digunakan layanan FTP (File Transfer Protocol) sebagai salah satu layanan yang akan diamankan menggunakan firewall. Layanan FTP berfungsi untuk melakukan transfer file melalui jaringan dan berjalan pada port 21.

Untuk menyediakan layanan FTP pada Ubuntu, dilakukan instalasi ProFTPD menggunakan perintah berikut:

```
sudo apt install proftpd -y
```

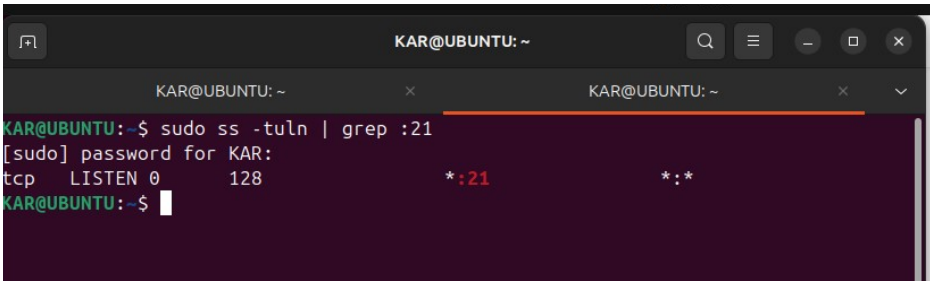
Setelah proses instalasi selesai, status layanan diaktifkan dan diperiksa menggunakan perintah:

```
sudo systemctl enable proftpd
sudo systemctl status proftpd
```



Apabila layanan berhasil berjalan, maka port 21 akan berada dalam kondisi aktif dan siap menerima koneksi dari client. Dapat diuji melalui perintah :

```
sudo ss -tuln | grep :21
```



Apabila berhasil maka akan menampilkan tcp LISTEN 0 pada port 21 seperti gambar di atas.

4.5 Pengujian Ftp Dan Http

Pengujian dilakukan dari Kali Linux menggunakan perintah:

```
nmap -p 21 192.168.56.104
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa port 21 berada dalam kondisi terbuka (open), sehingga layanan FTP pada Ubuntu dapat diakses melalui jaringan. Keberhasilan instalasi kemudian diuji dari Kali Linux menggunakan perintah:

```
curl http://192.168.56.104
```



Hasil pengujian menunjukkan bahwa halaman web bawaan Apache berhasil ditampilkan pada Kali Linux, sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan web pada Ubuntu telah berjalan dengan baik dan siap digunakan sebagai target pengujian.

4.6 Instalasi dan Konfigurasi Suricata

Setelah layanan server berhasil dikonfigurasi, dilakukan instalasi Suricata sebagai Intrusion Detection System (IDS). Suricata digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas yang dianggap mencurigakan atau berpotensi sebagai serangan.

Instalasi Suricata dilakukan menggunakan perintah berikut:

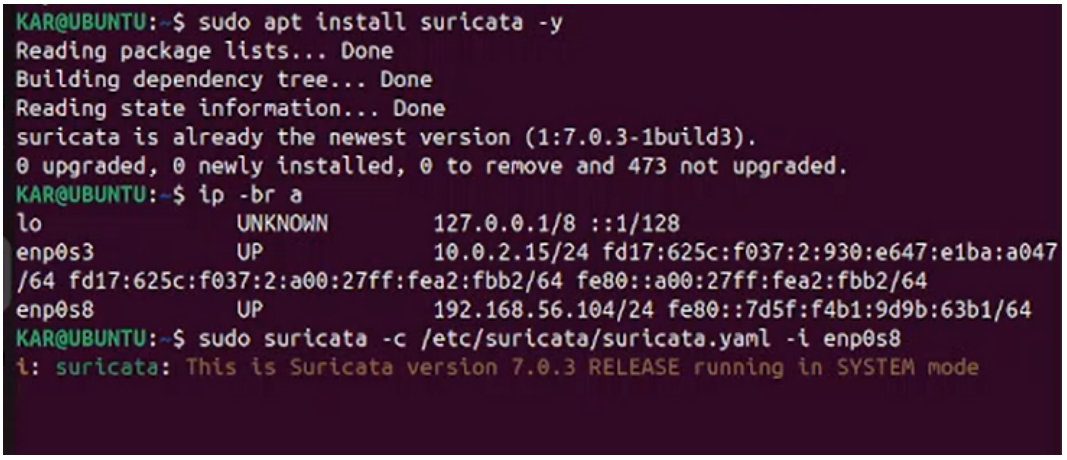
```
sudo apt install suricata -y
```

Setelah instalasi selesai, dilakukan identifikasi interface jaringan yang digunakan untuk komunikasi antara Kali Linux dan Ubuntu menggunakan perintah:

```
ip -br a
```

Interface yang memiliki alamat IP Host-Only kemudian digunakan untuk menjalankan Suricata dengan perintah:

```
sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i enp0s8
```



Perintah tersebut akan membuat Suricata melakukan pemantauan terhadap seluruh lalu lintas jaringan yang melewati interface yang dipilih.

4.7 Monitoring Log Suricata

Untuk melihat hasil deteksi yang dilakukan oleh Suricata, digunakan terminal baru yang berfungsi untuk memantau file log secara real-time.

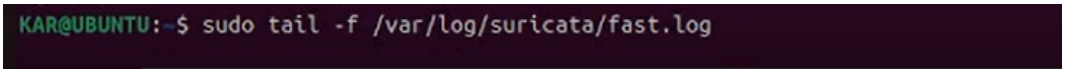
Monitoring alert dilakukan menggunakan perintah:

```
sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
```

Sedangkan untuk melihat detail lalu lintas jaringan digunakan perintah:

```
sudo tail -f /var/log/suricata/eve.json
```

File fast.log digunakan untuk menampilkan alert yang dihasilkan oleh Suricata, sedangkan file eve.json berisi informasi rinci mengenai aktivitas jaringan yang diamati oleh sistem.



File fast.log yang baru dibuka dan belum menerima traffic apapun tidak akan memberikan feedback apapun dan terminal menjadi tidak bisa digunakan ketika perintah sudah berjalan. lakukan ctrl + c untuk menghentikan perintah atau tambah terminal baru jika ingin memberi perintah ke terminal

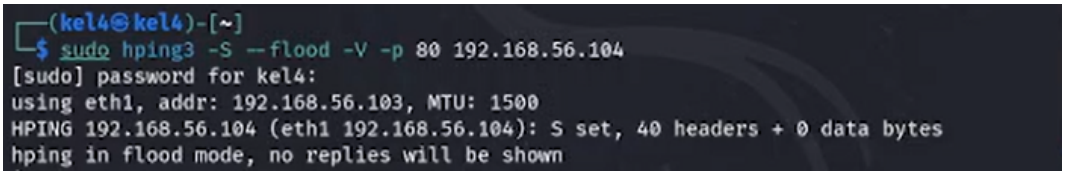
4.8 Simulasi Serangan SYN Flood Menggunakan Hping3

Untuk menguji kemampuan sistem dalam mendeteksi aktivitas serangan, dilakukan simulasi serangan SYN Flood dari Kali Linux menuju server Ubuntu.

Serangan dilakukan menggunakan aplikasi Hping3 dengan perintah berikut:

```
sudo hping3 -S --flood -V -p 80 192.168.56.104
```

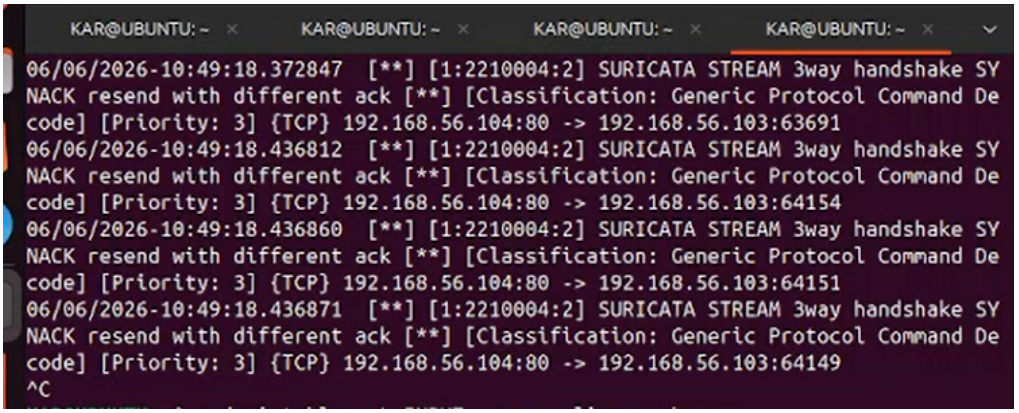
Parameter -S digunakan untuk mengirim paket SYN, sedangkan parameter --flood digunakan untuk mengirim paket secara terus menerus dengan jumlah yang besar menuju port 80 pada server Ubuntu.



Selama proses pengujian berlangsung, Suricata tetap dijalankan pada Ubuntu untuk melakukan monitoring terhadap lalu lintas jaringan yang masuk.

4.9 Analisis Hasil Deteksi Suricata

Setelah serangan dilakukan, Suricata berhasil mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berasal dari Kali Linux. Hasil deteksi dapat diamati pada file fast.log, yang menampilkan alert terkait aktivitas SYN yang tidak normal.



Salah satu alert yang muncul menunjukkan adanya komunikasi dari alamat IP Kali Linux menuju alamat IP Ubuntu pada port 80, sebagaimana ditunjukkan oleh informasi berikut:

192.168.56.103 -> 192.168.56.104:80

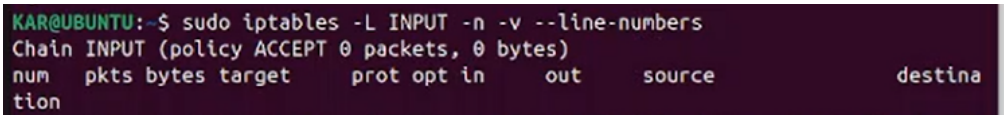
Selain itu, file eve.json juga mencatat informasi detail mengenai sumber serangan, alamat tujuan, protokol yang digunakan, serta jumlah paket yang dikirim selama proses pengujian berlangsung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Suricata berhasil menjalankan fungsinya sebagai Intrusion Detection System (IDS) yang mampu mendeteksi dan mencatat aktivitas serangan pada jaringan.

4.10 Implementasi Firewall Menggunakan iptables

Setelah aktivitas serangan berhasil dideteksi, langkah selanjutnya adalah menerapkan mekanisme perlindungan menggunakan firewall berbasis Linux, yaitu iptables. Sebelum melakukan konfigurasi firewall, kondisi awal iptables diperiksa menggunakan perintah:

```
sudo iptables -L -n -v
```

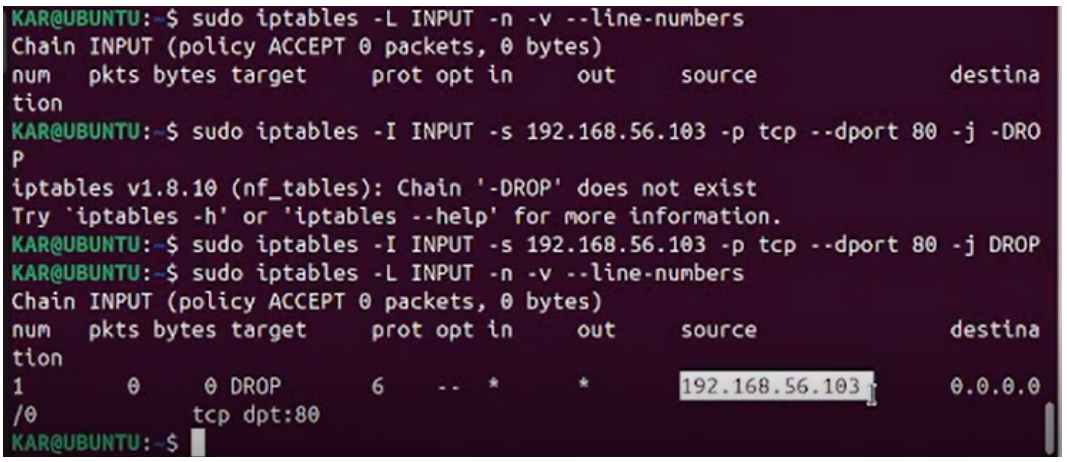
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa belum terdapat aturan pemblokiran yang diterapkan pada sistem.



Untuk memblokir akses HTTP yang berasal dari Kali Linux menuju Ubuntu, digunakan perintah berikut:

```
sudo iptables -I INPUT 1 -s 192.168.56.103 -p tcp --dport 80 -j DROP
```

Perintah tersebut akan menambahkan aturan pada urutan pertama sehingga seluruh paket TCP dari Kali Linux yang menuju port 80 akan langsung dibuang oleh sistem.



Apabila layanan FTP juga ingin diamankan, maka dapat ditambahkan aturan berikut:

```
sudo iptables -I INPUT 1 -s 192.168.56.103 -p tcp --dport 21 -j DROP
```

Dengan demikian, akses menuju layanan HTTP maupun FTP dapat dibatasi sesuai kebutuhan administrator.

4.11 Pengujian Firewall Setelah Implementasi

Setelah aturan firewall diterapkan, dilakukan pengujian ulang dari Kali Linux untuk memastikan bahwa mekanisme pemblokiran berjalan dengan baik.

Pengujian layanan HTTP dilakukan menggunakan perintah:

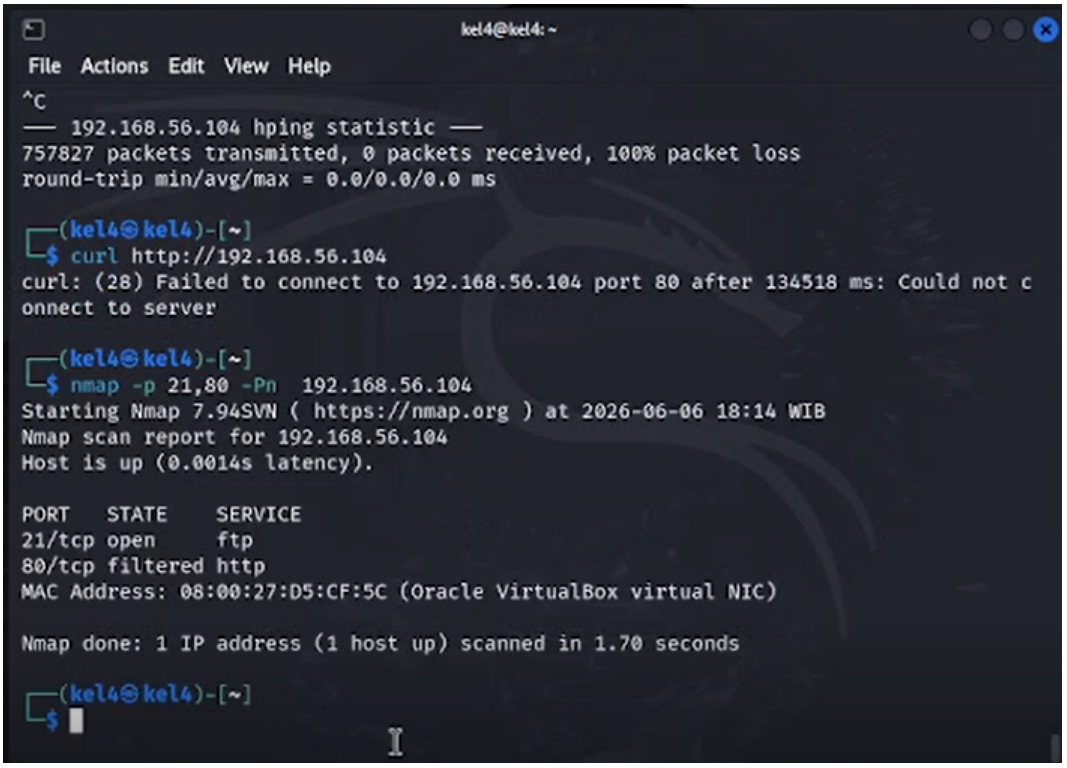
```
curl http://192.168.56.104
```

Sebelum firewall diterapkan, halaman Apache berhasil ditampilkan pada Kali Linux. Namun setelah aturan iptables diaktifkan, koneksi gagal dilakukan dan menampilkan pesan kesalahan berupa, Failed to connect to 192.168.56.104 port 80 atau Could not connect to server.

Selanjutnya dilakukan pemindaian ulang menggunakan Nmap:

```
nmap -p 80 192.168.56.104
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa port yang sebelumnya berstatus open berubah menjadi filtered, yang menunjukkan bahwa akses telah dibatasi oleh firewall.



4.12 Analisis Hasil Pengujian

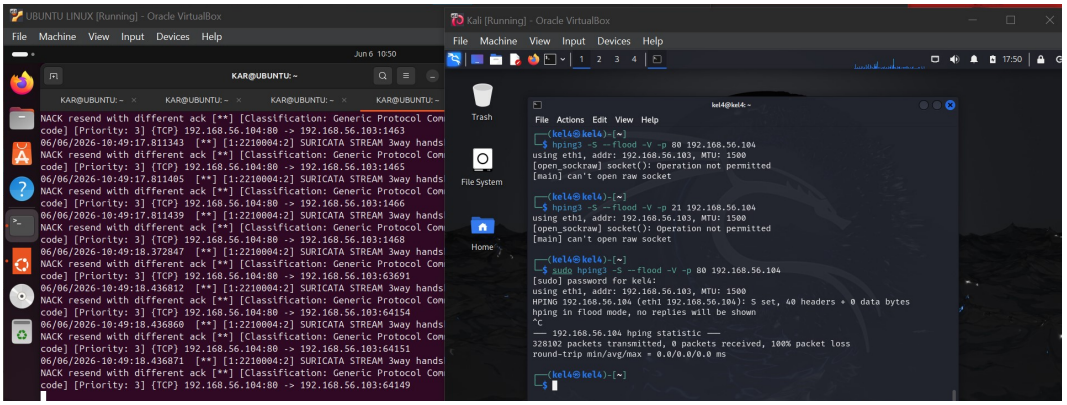
Berdasarkan seluruh tahapan pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Suricata berhasil mendeteksi aktivitas serangan SYN Flood yang dilakukan dari Kali Linux menuju server Ubuntu. Informasi serangan berhasil dicatat pada file log fast.log dan eve.json.

Selanjutnya, implementasi firewall menggunakan iptables berhasil membatasi akses dari Kali Linux menuju layanan yang berjalan pada Ubuntu. Hal ini dibuktikan dengan kegagalan koneksi menggunakan curl serta perubahan status port dari open menjadi filtered pada hasil pemindaian Nmap.

Dengan demikian, sistem firewall berbasis Linux yang diterapkan menggunakan iptables mampu meningkatkan keamanan server dengan cara membatasi lalu lintas jaringan yang tidak diizinkan, sementara Suricata berperan sebagai sistem pendeteksi yang memberikan informasi mengenai aktivitas serangan yang terjadi pada jaringan

BAB V
PENGUJIAN

5.1 Skenario Serangan



Pengujian dilakukan pada lingkungan virtual menggunakan VirtualBox yang terdiri dari dua mesin virtual, yaitu Kali Linux sebagai attacker dan Ubuntu Server sebagai target. Ubuntu Server menjalankan layanan Apache pada port 80, ProFTPD pada port 21, Suricata sebagai Intrusion Detection System (IDS), dan iptables sebagai firewall.

Sebelum penerapan firewall, dilakukan pengujian konektivitas dan pemindaian port menggunakan Nmap untuk memastikan layanan yang tersedia pada server dapat diakses oleh attacker. Selanjutnya dilakukan simulasi serangan SYN Flood menggunakan aplikasi Hping3 dari Kali Linux menuju layanan HTTP pada Ubuntu Server. Serangan dilakukan dengan mengirimkan paket SYN secara terus-menerus ke port 80 untuk menghasilkan lalu lintas jaringan yang tinggi dan menguji kemampuan sistem dalam mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.

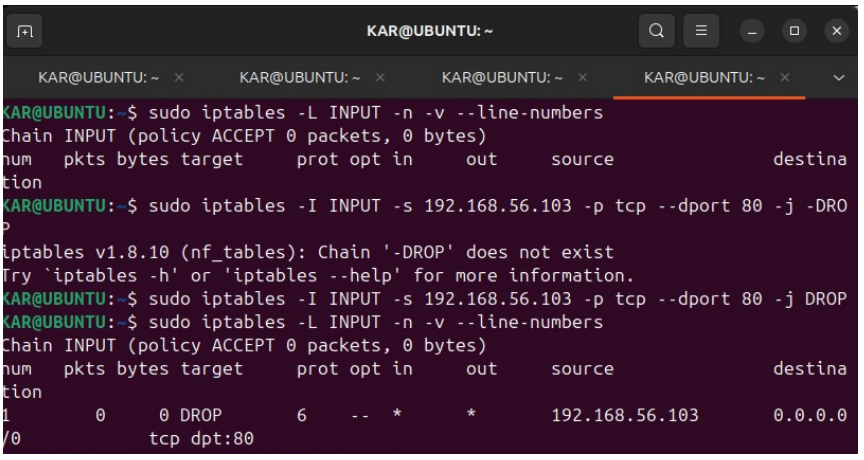
Selama proses pengujian berlangsung, Suricata dijalankan untuk memantau lalu lintas jaringan dan mencatat aktivitas yang terindikasi sebagai serangan. Setelah proses deteksi berhasil dilakukan, aturan firewall diterapkan menggunakan iptables untuk memblokir akses dari alamat IP attacker menuju layanan yang berjalan pada server target.

5.2 Hasil Deteksi/Blokir

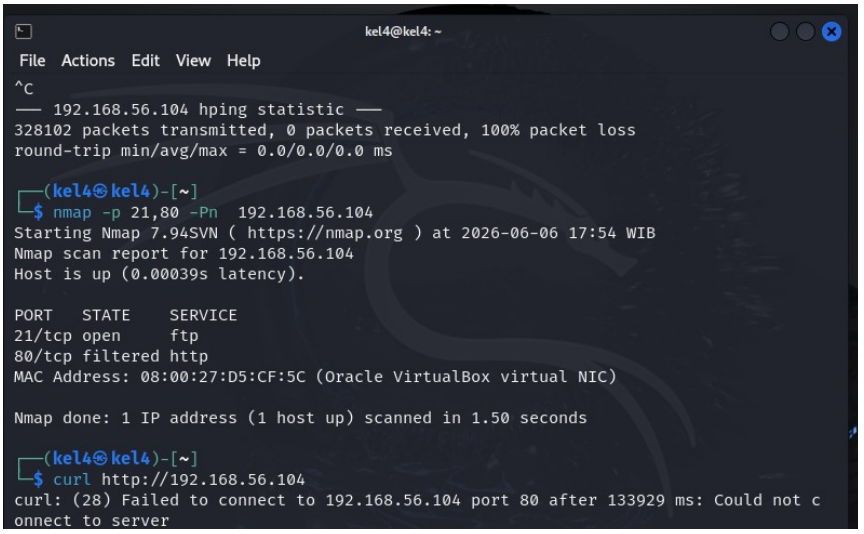
Berdasarkan hasil pengujian, Suricata berhasil mendeteksi aktivitas serangan yang dilakukan dari Kali Linux menuju Ubuntu Server. Deteksi tersebut ditampilkan pada file fast.log dalam bentuk alert yang menunjukkan adanya aktivitas SYN yang tidak normal pada proses komunikasi TCP.

Setelah aturan firewall diterapkan menggunakan iptables, akses dari Kali Linux menuju layanan HTTP pada Ubuntu Server tidak lagi dapat dilakukan. Pengujian menggunakan perintah curl menghasilkan kegagalan koneksi dengan pesan Could not connect to server. Hasil pemindaian

menggunakan Nmap juga menunjukkan perubahan status port dari open menjadi filtered, yang menandakan bahwa firewall berhasil memblokir lalu lintas yang berasal dari attacker.

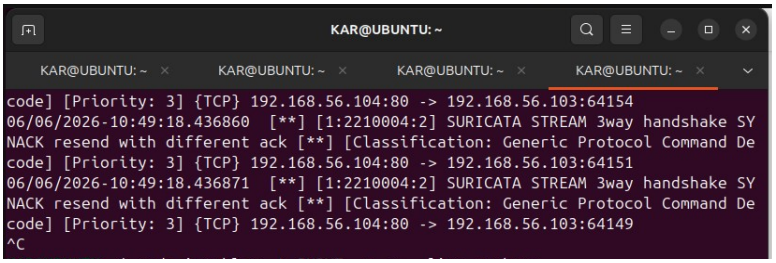


Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi Suricata dan iptables mampu mendeteksi sekaligus membatasi aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan server.



5.3 Analisis Log

Berdasarkan hasil monitoring menggunakan Suricata, sistem berhasil mencatat aktivitas jaringan yang dianggap tidak normal selama proses pengujian. Log yang muncul menunjukkan alert dengan signature "SURICATA STREAM 3way handshake SYNACK resend with different ack" pada protokol TCP.



Alert tersebut berasal dari komunikasi antara:

Parameter	Nilai
IP Sumber	192.168.56.104
Port Sumber	80
IP Tujuan	192.168.56.103
Port Tujuan	64154 dan 64149
Protokol	TCP
Priority	3

Pesan "SYNACK resend with different ack" menunjukkan adanya ketidakwajaran pada proses three-way handshake TCP. Dalam kondisi normal, proses komunikasi TCP dilakukan melalui tahapan SYN, SYN-ACK, dan ACK. Namun selama pengujian, Suricata mendeteksi pengiriman ulang paket SYN-ACK dengan nilai acknowledgment yang berbeda, sehingga memicu munculnya alert.

Aktivitas tersebut muncul ketika Kali Linux melakukan pengiriman paket TCP dalam jumlah besar menuju layanan HTTP yang berjalan pada Ubuntu Server. Walaupun alert yang dihasilkan bukan secara eksplisit bertuliskan "SYN Flood", pola lalu lintas yang tercatat menunjukkan adanya anomali pada proses pembentukan koneksi TCP yang berkaitan dengan aktivitas flooding yang dilakukan selama pengujian.

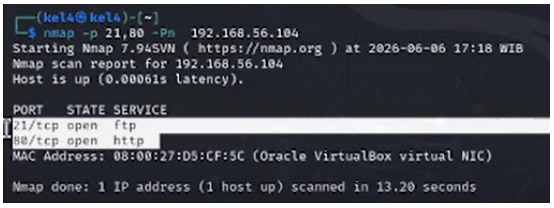
Dengan munculnya alert tersebut, dapat disimpulkan bahwa Suricata berhasil melakukan monitoring lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas yang tidak sesuai dengan pola komunikasi TCP normal. Informasi ini dapat dimanfaatkan administrator jaringan untuk mengidentifikasi sumber serangan serta melakukan tindakan mitigasi menggunakan aturan firewall yang telah diterapkan.

5.4 Tabel Perbandingan Before/After

Perbandingan Kondisi Sistem Sebelum dan Sesudah Penerapan Firewall,

Parameter Pengujian	Sebelum Firewall	Sesudah Firewall
Status Port 80 (Nmap)	Open	Filtered
Akses Web Menggunakan Curl	Berhasil menampilkan halaman Apache	Gagal terhubung ke server

Deteksi Suricata	Mendeteksi aktivitas serangan	Mendeteksi aktivitas serangan
Akses HTTP dari Kali Linux	Diizinkan	Diblokir
Koneksi ke Port 80	Berhasil	Gagal
Aturan Firewall	Tingkat Keamanan	Diterapkan menggunakan iptables
Tingkat Keamanan	Rendah	Lebih tinggi karena akses dibatasi

BEFORE	AFTER
 	

BAB VI
PEMBAHASAN

6.1 Evaluasi Efektivitas

Implementasi firewall berbasis Linux menggunakan iptables pada Ubuntu Server menunjukkan hasil yang efektif dalam meningkatkan keamanan jaringan. Sebelum aturan firewall diterapkan, layanan HTTP yang berjalan pada server masih dapat diakses dari Kali Linux melalui pengujian menggunakan perintah curl dan pemindaian port menggunakan Nmap. Setelah aturan iptables diterapkan, akses dari Kali Linux berhasil dibatasi sehingga koneksi menuju layanan HTTP tidak dapat dilakukan.

Selain itu, Suricata berhasil mendeteksi aktivitas jaringan yang tidak normal selama simulasi serangan berlangsung. Alert yang muncul pada log Suricata menunjukkan adanya anomali pada proses komunikasi TCP yang mengindikasikan aktivitas serangan terhadap server. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi antara Suricata sebagai sistem deteksi dan iptables sebagai firewall mampu memberikan lapisan keamanan tambahan pada sistem.

6.2 Keterbatasan

Implementasi yang dilakukan masih memiliki beberapa keterbatasan. Pengujian hanya dilakukan pada lingkungan virtual menggunakan VirtualBox sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi jaringan nyata dengan jumlah pengguna dan lalu lintas yang lebih besar.

Selain itu, jenis serangan yang diuji terbatas pada simulasi serangan berbasis TCP menggunakan Hping3. Pengujian belum mencakup berbagai jenis serangan lain seperti UDP Flood, ICMP Flood, brute force attack, maupun serangan terhadap layanan FTP dan SSH. Sistem yang dibangun juga masih menggunakan mekanisme pemblokiran manual melalui iptables dan belum menerapkan pemblokiran otomatis berdasarkan alert yang dihasilkan oleh Suricata.

6.3 Perbandingan Dengan Pendekatan Lain

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini mengombinasikan firewall berbasis host menggunakan iptables dengan sistem deteksi intrusi Suricata. Dibandingkan dengan penggunaan firewall saja, kombinasi kedua mekanisme tersebut memberikan kemampuan tambahan berupa pemantauan dan pencatatan aktivitas jaringan yang mencurigakan.

Firewall berfungsi untuk mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan, sedangkan Suricata berfungsi untuk mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap aktivitas yang berpotensi

membahayakan. Dengan demikian, administrator tidak hanya dapat memblokir akses yang tidak diinginkan, tetapi juga memperoleh informasi mengenai pola serangan yang terjadi.

Dibandingkan dengan firewall modern seperti UFW atau nftables, iptables memerlukan konfigurasi yang lebih rinci karena aturan harus ditulis secara manual. Namun demikian, iptables tetap memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pengaturan lalu lintas jaringan dan masih banyak digunakan pada sistem Linux.

6.4 Saran Pengembangan

Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan Suricata dan iptables sehingga proses pemblokiran dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan alert yang dihasilkan oleh sistem deteksi. Dengan pendekatan tersebut, server dapat merespons ancaman secara lebih cepat tanpa memerlukan intervensi administrator.

Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan menguji berbagai jenis serangan lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan sistem keamanan yang dibangun. Pengujian juga dapat dilakukan pada lingkungan jaringan yang lebih besar dengan jumlah host yang lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh dapat mendekati kondisi implementasi di dunia nyata.

Penggunaan teknologi firewall yang lebih modern seperti nftables maupun implementasi mode Intrusion Prevention System (IPS) pada Suricata juga dapat menjadi alternatif pengembangan untuk meningkatkan kemampuan perlindungan sistem terhadap berbagai ancaman jaringan.

BAB 7
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, firewall berbasis Linux menggunakan iptables berhasil diterapkan pada Ubuntu Server untuk meningkatkan keamanan jaringan. Pengujian dilakukan menggunakan Kali Linux sebagai attacker dan Ubuntu Server sebagai target yang menjalankan layanan Apache, ProFTPD, Suricata, serta iptables dalam lingkungan virtual VirtualBox.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebelum aturan firewall diterapkan, layanan pada Ubuntu Server dapat diakses dari Kali Linux. Simulasi serangan menggunakan Hping3 menghasilkan aktivitas jaringan yang berhasil dideteksi oleh Suricata dan tercatat pada log sistem. Setelah aturan iptables diterapkan, akses dari Kali Linux menuju layanan yang berjalan pada Ubuntu Server berhasil dibatasi sehingga koneksi tidak dapat dilakukan seperti sebelumnya.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan iptables sebagai firewall dan Suricata sebagai Intrusion Detection System (IDS) mampu meningkatkan keamanan server dengan melakukan pemantauan lalu lintas jaringan, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, serta membatasi akses yang tidak diizinkan.

7.2 Daftar Pustaka